Дисциплина: Компьютерная графика
Студент: Онищук Тимофей Дмитриевич
Группа: 3 курс, 2 группа
Вариант: Чётный (CMYK – RGB – HSV)

Отчёт по лабораторной работе №1
Тема: Цветовые модели: CMYK, RGB, HSV и взаимные преобразования

1. Цель работы

Изучение физических принципов и математических моделей представления цвета (RGB, CMYK, HSV), реализация взаимных переходов между ними и разработка интерактивного графического приложения с мгновенным синхронным пересчётом параметров во всех трёх пространствах.

2. Теоретические сведения и формулы преобразования

2.1. Модель RGB ↔ CMYK

Аддитивная модель RGB описывает излучаемый свет ($R, G, B \in [0, 255]$), а субтрактивная CMYK — отражённый ($C, M, Y, K \in [0, 1]$). Пусть нормированные компоненты $R' = R/255$, $G' = G/255$, $B' = B/255$. Тогда прямой перевод (RGB $\to$ CMYK) выполняется по формулам:

$$K = 1 - \max(R', G', B'),$$
$$C = \frac{1 - R' - K}{1 - K}, \quad M = \frac{1 - G' - K}{1 - K}, \quad Y = \frac{1 - B' - K}{1 - K} \quad (\text{при } K < 1).$$

Если $R = G = B = 0$, то $C = M = Y = 0$, $K = 1$. Обратное преобразование (CMYK $\to$ RGB):

$$R = 255 \cdot (1 - C) \cdot (1 - K), \quad G = 255 \cdot (1 - M) \cdot (1 - K), \quad B = 255 \cdot (1 - Y) \cdot (1 - K).$$

2.2. Модель RGB ↔ HSV

Модель HSV описывает цвет в цилиндрических координатах: цветовой тон $H \in [0°, 360°]$, насыщенность $S \in [0, 1]$ и яркость $V \in [0, 1]$. Пусть

$V = \max(R', G', B')$, $\Delta = V - \min(R', G', B')$.

$$S = \begin{cases} 0, & V = 0 \\ \frac{\Delta}{V}, & V \neq 0 \end{cases}, \qquad H = \begin{cases} 0^\circ, & \Delta = 0 \\ 60^\circ \cdot \left(\frac{G'-B'}{\Delta} \bmod 6\right), & V = R' \\ 60^\circ \cdot \left(\frac{B'-R'}{\Delta} + 2\right), & V = G' \\ 60^\circ \cdot \left(\frac{R'-G'}{\Delta} + 4\right), & V = B' \end{cases}$$

Обратный перевод из HSV в RGB выполняется вычислением вспомогательных величин $C = V \cdot S$, $X = C \cdot (1 - |(H/60^\circ) \bmod 2 - 1|)$ и $m = V - C$, после чего промежуточные значения (R_1, G_1, B_1) в зависимости от сектора угла H смещаются на m и масштабируются на 255.

3. Описание интерфейса и способов задания цвета

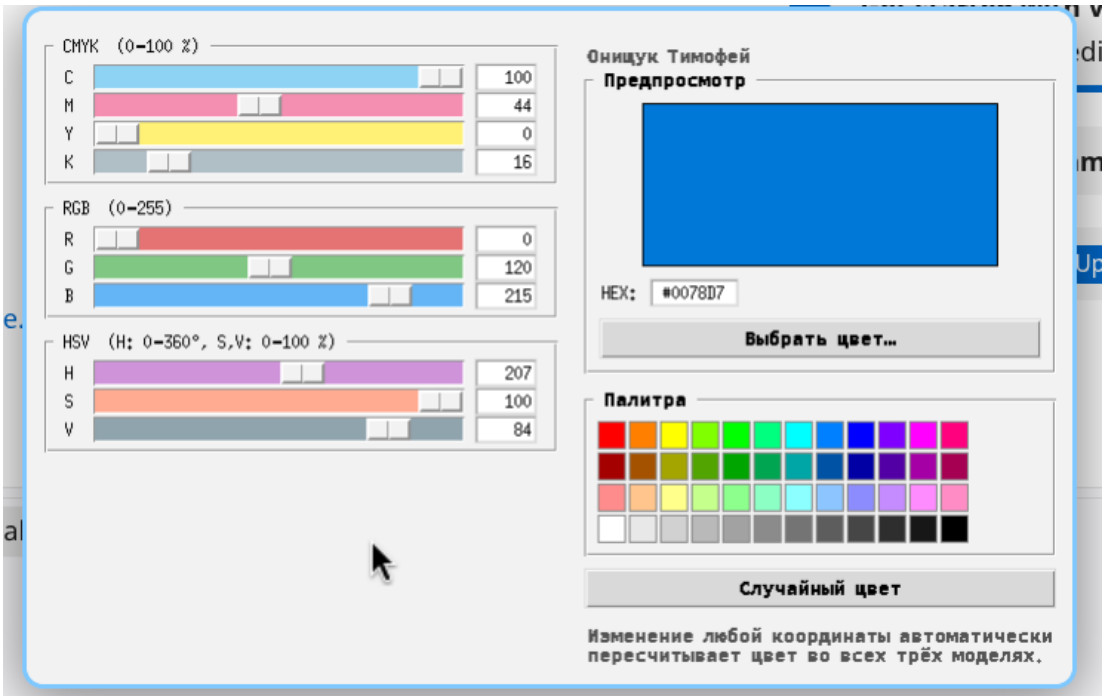
Приложение реализовано на языке Python с использованием библиотеки графического интерфейса `tkinter`. В соответствии с заданием обеспечены 3 способа ввода цвета:

1. **Плавное изменение ползунками (Scale)**: для каждого из 10 каналов предусмотрены независимые горизонтальные шкалы.

2. **Точный численный ввод (Entry)**: текстовые поля с валидацией ввода для прямого указания значений (RGB: 0–255, CMYK: 0–100 %, HSV: 0–360°, 0–100 %).

3. **Выбор из палитры и пипетки**: встроенная сетка дискретных цветовых образцов (swatches), диалоговое окно системной палитры `colorchooser`, поле ввода шестнадцатеричного кода (HEX) и генератор случайного цвета.

4. Скриншот работающего приложения



5. Ключевые фрагменты программного кода

```python
def rgb_to_cmyk(r, g, b):
    if r == 0 and g == 0 and b == 0:
        return 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
    r_, g_, b_ = r / 255.0, g / 255.0, b / 255.0
    k = 1.0 - max(r_, g_, b_)
    c = (1.0 - r_ - k) / (1.0 - k)
    m = (1.0 - g_ - k) / (1.0 - k)
    y = (1.0 - b_ - k) / (1.0 - k)
    return c, m, y, k

def cmyk_to_rgb(c, m, y, k):
    r = 255.0 * (1.0 - c) * (1.0 - k)
    g = 255.0 * (1.0 - m) * (1.0 - k)
    b = 255.0 * (1.0 - y) * (1.0 - k)
    return r, g, b

def hsv_to_rgb(h, s, v):
    h = h % 360.0
    c = v * s
    x = c * (1 - abs((h / 60.0) % 2 - 1))
    m = v - c
    if h < 60:     rp, gp, bp = c, x, 0
    elif h < 120: rp, gp, bp = x, c, 0
    elif h < 180: rp, gp, bp = 0, c, x
    elif h < 240: rp, gp, bp = 0, x, c
    elif h < 300: rp, gp, bp = x, 0, c
```

```
    else:           rp, gp, bp = c, 0, x
    return (rp + m) * 255.0, (gp + m) * 255.0, (bp + m) * 255.0
```

Листинг 1: Математические функции взаимного преобразования

6. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены аддитивные, субтрактивные и перцептивные принципы формирования цвета. Разработано графическое приложение, реализующее мгновенную синхронизацию между моделями CMYK, RGB и HSV тремя независимыми способами ввода. Устранены краевые эффекты нормализации угла H и зацикливания обратного расчёта CMYK.